

2025 年全国大学测绘学科创新创业智能大赛

测绘程序设计比赛

一、比赛环境要求

参赛小组由 1 人组成，每人配置 1 台电脑、**1 个外置摄像头**。能清晰看到参赛选手五官、上半身，工作桌面及键鼠，竞赛过程中选择安静、封闭、整洁的环境，避免无关人员干扰。

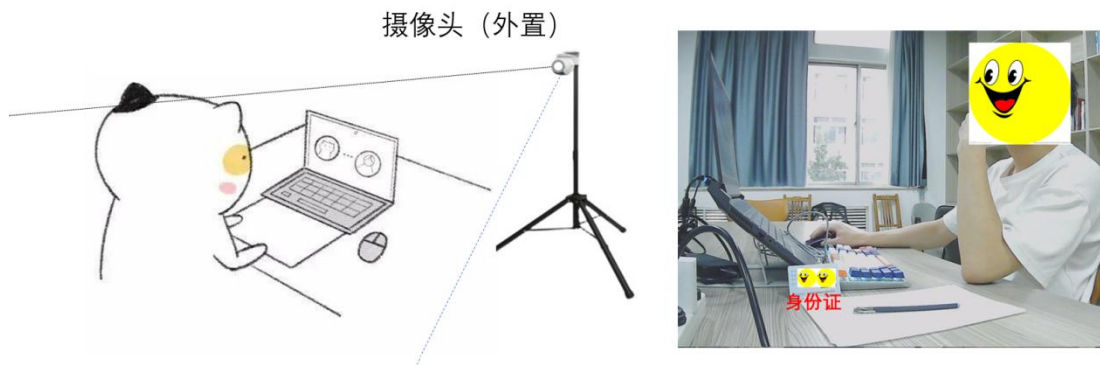


图 1 考试环境示例

二、比赛软件要求

(1) 编程环境与编程语言：考试软件为 Visual studio 2017 及以上版本或 PyCharm (Python 界面开发使用 PyQt 及 Qt Designer)。编程语言限制为 Basic、C/C++、C#、Python。不允许使用二次开发平台（如 Matlab、AutoCAD、ArcGIS 等）；Python 代码编写仅允许使用基本库（标准库），不得使用第三方扩展库（如 numpy、matplotlib 等）。Python 生成可执行文件采用插件 PyInstaller。

(2) 报告编写软件：WPS Office 或 Microsoft Office

(3) 比赛软件：2025 年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛考生监考系统（考生端）。

三、成果及要求

比赛时长 240 分钟，外置摄像头、屏幕全程录像，所有成果必须在考试开始后现场制作。在成果任何地方都不得出现参赛编号、学校信息或参赛队员信息。

(1) 成果一：程序正确性

在考生端“程序正确性”界面，根据试题要求填写计算结果。该成果用于程序正确性评分，提交方式如图 1 所示。

次序	描述	得分	答案(必填, 双击填写此列)
1	基点 P0 的坐标分量 x	1	
2	基点 P0 的坐标分量 y	1	
3	基点 P5 的坐标分量 x	1	
4	基点 P5 的坐标分量 y	1	
5	第 3 个凸包点的坐标分量 x	1	
6	第 3 个凸包点的坐标分量 y	1	
7	第 5 个凸包点的坐标分量 x	1	
8	第 5 个凸包点的坐标分量 y	1	
9	最小外包矩形的左下顶点横坐标	1	
10	最小外包矩形的左下顶点纵坐标	1	
11	L 值(外包矩形左上角顶点到最远点的距离)	2	
12	R 值(外包矩形右下角顶点到最远点的距离)	2	
13	格网单元中位于外包矩形内部点的个数	1	
14	格网单元中位于外包矩形边界上的点的总数	1	
15	r 值(外包矩形左上角顶点到最远点的距离)	2	
16	外包矩形左下角顶点的横坐标	1	
17	外包矩形右下角顶点的纵坐标	1	
18	外包矩形左上角顶点的纵坐标	1	
19	外包矩形左上角顶点的横坐标	1	

样例说明；非实际考题。

根据试题册要求填写。

一定要保存！

图 2 程序正确性提交方式

(2) 成果二：报告文档.pdf

按附件 1 中模板提纲编写。

(3) 成果三：源码文件.rar

将源码文件、可执行文件、计算结果等内容，压缩为一个文件，文件名称：源码文件.rar。

考试成果上传

报告文档 选择文件

源码文件 选择文件

报告文档.pdf

源码文件.rar

上传文件

图 3 成果二和成果三提交

说明：程序正确性可以多次保存，以最后一次为准；考试结束后，需要关闭考生端软件（该时刻作为考试结束时间），注意：若不主动关闭考生端软件，则以考试结束时间作为该名考生的成果提交时间！

附件 1：报告文档模板

封面

（自行设计，不得出现学校、姓名、学号信息，蓝色字体提交前应删去，下同）

目录

（正文中应插入页码）

一、程序优化性说明

- 1. 用户交互界面说明（建议 200 字以内，给出主要用户交互界面图）
- 2. 程序运行过程说明（建议 200 字以内，给出程序运行过程截图）
- 3. 程序运行结果（给出程序运行结果）

二、程序规范性说明

- 1. 程序功能与结构设计说明（建议 500 字以内）
- 2. 核心算法源码（给出主要算法的源码）

（1）关键函数汇总

序号	类名(若有)	函数名	输入参数	输出参数	主要功能描述
1（示例）	CoordTrans	XYZ2BLH	X、Y、Z	B、L、H	空间直角坐标转大地坐标

（2）关键源码展示

三、程序完整源代码

（编译器自动生成的框架性代码无须给出）

附件 2：评分说明

测绘程序设计比赛满分 100 分，其中比赛用时成绩 20 分，程序正确性成绩 40 分，程序规范性和优化性成绩 40 分。比赛用时成绩和程序正确性成绩由计算机自动评分，程序规范性和优化性由专家团队评分。

1. 程序正确性评分（40 分）

根据《试题册》要求，编程完成相关算法，根据“程序正确性”给分点要求，将相关计算结果填写考生端“程序正确性”界面，并提交。

本项内容用于检验算法的正确性，该项成绩由计算机自动评阅。

2. 比赛用时评分（20 分）

比赛用时成绩总分为 20 分，记为 S_0 。第 i 组参赛选手提交的时间设为 T_i ，其本项成绩得分 S_i 的计算公式为：

$$S_i = \left(1 - \frac{T_i - T_1}{T_n - T_1} \times 40\% \right) \times S_0$$

式中： T_1 是第一组“程序正确性成绩 ≥ 30 分”参赛队伍的比赛时间。 T_n 是在规定时间内最后一组参赛队伍的比赛时间。由该公式可知：第一组的时间得分为 20 分， T_n 组的时间分为 12 分。

特殊情况说明：（1）第一组之前提交的参赛选手，本项成绩为 15 分；（2）比赛用时超过比赛规定时间 15 分钟以内，本项成绩为 7 分；（3）比赛用时超过比赛规定时间 15 分钟以上，取消比赛资格。

3. 专家评分（40 分）

评测内容	评分细则说明
程序优化性 (20 分)	人机交互界面设计良好（6 分）
	容错性、鲁棒性好（4 分）
	计算成果规范（4 分）
	可执行文件可流畅运行（6 分）
程序规范性 (20 分)	程序设计合理（6 分）
	类结构、函数设计清晰（6 分）
	注释规范（4 分）
	类、函数和变量命名规范（4 分）

点云去噪分析

一、读取数据文件

编写程序读取数据文件“point.txt”，每行记录点云的三维坐标，基本格式见表 1。

表 1 数据内容和格式说明

数据内容	格式说明
x(m) y(m) z(m)	每行包含一个点的 x、y、z 坐标 (单位：米)，以空格分隔
497095.41 5419293.50 269.23	
497095.44 5419294.00 269.19	
.....	

【程序正确性】 给出点 P1（第一个点）的 x 坐标和点 P6（第六个点）的 y 坐标以及 P789（第 789 个点）的 z 坐标，**坐标保留 3 位小数**。

注意：文中涉及点序号部分都是从 1 开始，及第一个点 P1，指以上数据的第一行。（下标从 0 开始，第一个点 P1 对应的下标是 0，P6 下标 5，P789 下标是 788）

二、程序算法

基于统计滤波的点云去噪算法，实现流程包括数据读取、格网划分、k 邻近搜索、统计特征计算及噪声判断。

1. 数据统计与初始化

1.1 统计原始点云的总点数（记为 n）

【程序正确性】 输出原始点云的总点数（输出整数）

2. 去噪实现

2.1 格网划分与点云分配

格网划分：将点云空间划分为边长 $\epsilon=3$ 的规则网格，x、y、z 轴最小值为数据最小值（xmin, ymin, zmin），最大值为数据最大值（xmax, ymax, zmax）填充至整数格网对应的数值（xmax1, ymax1, zmax1），确保所有点落入格网。

$$xmax1 = \left\lceil \frac{x_{max} - x_{min}}{\epsilon} + 1 \right\rceil \times \epsilon + x_{min}$$

$$ymax1 = \left\lceil \frac{y_{max} - y_{min}}{\epsilon} + 1 \right\rceil \times \epsilon + y_{min}$$

$$zmax1 = \left\lceil \frac{z_{max} - z_{min}}{\epsilon} + 1 \right\rceil \times \epsilon + z_{min}$$

- **点云分配：**对每个点 $p_i=(x,y,z)$ ，计算其所属网格单元：（[]为向下取整之意 $\text{math.floor}(7.6) \rightarrow 7$ ）

$$i = \left\lfloor \frac{x - x_{min}}{\epsilon} \right\rfloor, \quad j = \left\lfloor \frac{y - y_{min}}{\epsilon} \right\rfloor, \quad k = \left\lfloor \frac{z - z_{min}}{\epsilon} \right\rfloor$$

【程序正确性】 点云数据 x、y、z 最大值（xmax, ymax, zmax），格网 xyz 最小（xmin, ymin, zmin）最大值（xmax1, ymax1, zmax1）（保留 3 位小数），网格(0,0,0)内的点个数（输出整数），点 P1 的网格索引（i,j,k）中的 i 分量（第一分量），点 P6 的网格索引（i,j,k）中的 j 分量（第二分量）

2.2 k 邻近点搜索（k=6）

- 对每个点 p_i ，搜索其所在网格及相邻网格（共 27 个）的候选点；
- 假设所属的格网（i,j,k）（ $i-1 > i+1, j-1 > j+1, k-1 > k+1$ ）

- 计算 P_i 与候选点的欧氏距离，排序后取前 6 个为邻近点。

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_{ij})^2 + (y_i - y_{ij})^2 + (z_i - z_{ij})^2}$$

【程序正确性】 点 P1 的候选点总数（输出整数），点 P6 的候选点总数（输出整数），点 P1 的 6 个邻近点序号中最大值（如“2,3,5,7,9,10”中最大值应为 10），点 P6 的 6 个邻近点序号中最大值

2.3 统计特征计算(没说 k 是多少)

- 对于每个点 p_i ，找到其 k 个邻近点 $N_i = \{p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{ik}\}$ 。
- 计算 p_i 邻域点的平均距离 μ_i 和标准差 σ_i ：

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_{ij})^2 + (y_i - y_{ij})^2 + (z_i - z_{ij})^2}$$

$$\mu_i = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k d_{ij},$$

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k (d_{ij} - \mu_i)^2}$$

- 计算所有点的平均距离的均值 μ 和标准差 σ

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$$

$$\sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i$$

【程序正确性】 点 P1 的邻域平均距离 u_1 （保留 3 位小数），点 P1 的邻域距离标准差 σ_1 （保留 3 位小数），点 P6 的邻域平均距离 u_6 （保留 3 位小数），点 P6 的邻域距离标准差 σ_6 （保留 3 位小数），全局平均距离均值 μ （保留 3 位小数），全局距离标准差 σ （保留 3 位小数）

2.4 去噪结果

● 噪声判断：若 $u_i > \mu + 2 * \sigma$ ，标记为噪声点，否则为正常点。

【程序正确性】点 P1 是否为噪声点，点 P6 是否为噪声点（是=1，否=0，输出整数），去噪的噪声点总数（输出整数），去噪后保留的点云总数（输出整数）

三、程序正确性和计算结果输出

1. 程序正确性

根据上述算法，将 30 项计算结果填写到考生端“程序正确性”界面，具体对应关系如下：

点云数据处理参数表

序号	说明	输出格式要求
1	点 P1 的 x 坐标	. **
2	点 P6 的 y 坐标	. **
3	点 P789 的 z 坐标	. **
4	原始点云的总点数	整数
5	点云数据 x 最大值	. **
6	点云数据 y 最大值	. **
7	点云数据 z 最大值	. **

8	格网 xmin	. **
9	格网 xmax1	. **
10	格网 ymin	. **
11	格网 ymax1	. **
12	格网 zmin	. **
13	格网 zmax1	. **
14	网格 (0,0,0) 内的点个数	整数
15	点 P1 的网格索引 (i,j,k) 中 i 分量	整数
16	点 P6 的网格索引 (i,j,k) 中 j 分量	整数
17	点 P1 的候选点总数	整数
18	点 P6 的候选点总数	整数
19	点 P1 的 6 个邻近点序号中最大值	整数
20	点 P6 的 6 个邻近点序号中最大值	整数
21	点 P1 的邻域平均距离 u_1	. **
22	点 P1 的邻域距离标准差 σ_1	. **
23	点 P6 的邻域平均距离 u_6	. **
24	点 P6 的邻域距离标准差 σ_6	. **
25	全局平均距离均值 μ	. **
26	全局距离标准差 σ	. **
27	点 P1 是否为噪声点 (0、1 分别表示否、是)	整数

28	点 P6 是否为噪声点 (0、1 分别表示否、是)	整数
29	去噪后保留的点云总数	整数

2. 计算结果输出

将上述 30 项结果编程保存至 “result.txt”，格式如下：

序号,说明,计算结果
1, P1 的坐标 x, 100539.999
2,
.....

四、用户界面设计

1. 交互界面设计与实现要求

- (1) 包括菜单、工具栏、表格等功能。
- (2) 要求功能正确、可正常运行，布局合理、直观美观、人性化。

2. 计算报告的显示与保存

- (1) 将相关统计信息、计算报告在用户界面中显示；
- (2) 保存为文本文件 (*.txt)。